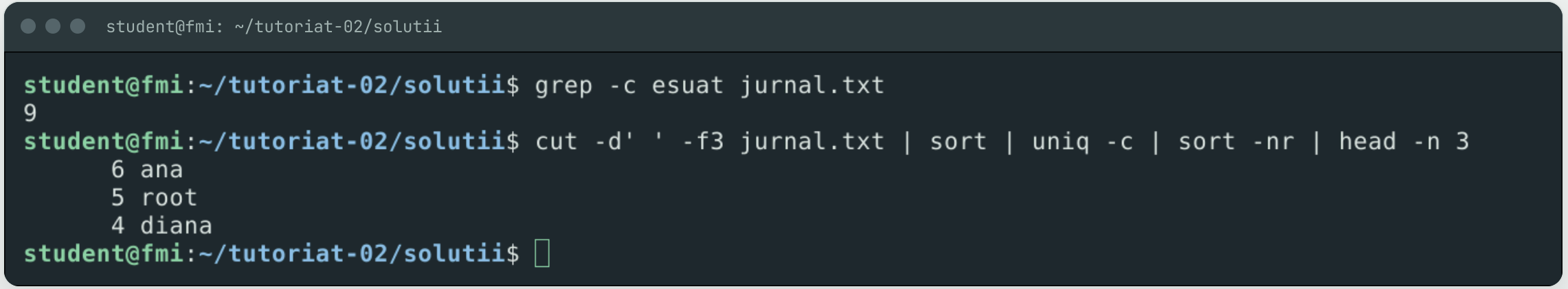
Redirectări, pipe-uri și filtre

Unde își scrie un program rezultatul și erorile, cum le salvezi în fișiere și cum legi mai multe comenzi cu un pipe ca să afli ce vrei dintr-un fișier text.



Captură reală. Până la finalul orei o să puteți scrie singuri ultima comandă și o să știți ce face fiecare parte din ea.

PLANUL DE AZI

Cinci întrebări, apoi trecem la terminal

1

Unde scrie un program?

Cele trei fluxuri: `stdin`, `stdout`, `stderr`.

2

Cum trimit rezultatul într-un fișier?

Redirectări: `>`, `>>`, `2>`.

3

Cum leg două comenzi?

Pipe-ul `|` și filosofia UNIX.

4

Ce unelte am pentru text?

Filtre: `grep`, `sort`, `uniq`, `cut`.

5

De ce contează ghilimelele?

Ghilimele și backslash.

Cuvinte pe care le vom folosi des. Apasă pe unul:

flux | descriptor | stdin | stdout | stderr | redirectare | pipe | filtru | tipar

flux (stream) Un șir de octeți care curge într-o singură direcție: dinspre o sursă (tastatură, fișier) spre o destinație (ecran, fișier, alt program).

Cum împărțim cele 90 de minute



1 · UNDE SCRIE UN PROGRAM

Orice program are o intrare și două ieșiri

Fiecare are un număr, numit descriptor. Apasă pe un număr.



1 · stdout, ieșirea standard

Aici scrie programul rezultatul, datele. Asta poți trimite într-un fișier cu > sau mai departe printr-un pipe.

În C: stdout, printf(), puts()

```
$ ls date.in lipsa.txt
ls: cannot access 'lipsa.txt': No such file or
directory
date.in
```

venit pe stdout venit pe stderr

CA ȘI CUM o fabrică mică: pe banda 0 intră materialele, pe banda 1 ies produsele, pe banda 2 ies biletele cu „ceva n-a mers”. Acum ambele benzi se varsă pe aceeași masă, ecranul.

2 · REDIRECTĂRI

Trimite rezultatul într-un fișier, nu pe ecran

Comanda e mereu `ls date.in lipsa.txt` (al doilea fișier nu există).

(nimic) | > rez.txt | 2> err.txt | 2> /dev/null

```
$ ls date.in lipsa.txt > rez.txt
```

1 stdout → rez.txt

2 stderr → ecran

Doar stdout s-a mutat în fișier. Eroarea a rămas pe ecran, ca s-o vezi.

ecranul

```
ls: cannot access 'lipsa.txt': No such file or directory
```

rez.txt

```
date.in
```

CA ȘI CUM îi spui fabricii „produsele nu le mai pune pe masă, pune-le în cutia asta”. Fabrica lucrează la fel, doar banda duce în altă parte. `/dev/null` e un tocător.

2 · REDIRECTĂRI

Rezultatul și erorile în același fișier: 2>&1

Citește-l „2 devine o **copie** a lui 1, așa cum e 1 **acum**”, de la stânga la dreapta.

`> tot.txt 2>&1` | `2>&1 > rez.txt` | `&> tot.txt`

```
$ ls date.in lipsa.txt > tot.txt 2>&1
```

pasul 1 **`> tot.txt`**

1. stdout → `tot.txt`
2. stderr → `ecran`

pasul 2 **`2>&1`**

1. stdout → `tot.txt`
2. stderr → `tot.txt`

Întâi 1 merge în tot.txt. Apoi 2 devine o copie a lui 1, care deja e tot.txt. Totul ajunge în fișier, ecranul rămâne gol.

ecranul

(nimic pe ecran)

tot.txt

```
ls: cannot access 'lipsa.txt': No such file or directory
date.in
```

CA ȘI CUM „du-te la adresa la care stă Andrei acum”. Dacă Andrei se mută după aceea, tu tot la adresa veche ajungi. De asta fișierul se pune primul, `2>&1` la final.

2 · REDIRECTĂRI

> golește fișierul întâi, >> adaugă la final

Apasă de mai multe ori pe fiecare și urmărește `f.txt`.

```
echo pas > f.txt
```

```
echo pas >> f.txt
```

```
sort f.txt > f.txt
```

```
De la capăt
```

>> a păstrat ce era și a adăugat linia nouă la final.

f.txt

```
pas 1
pas 2
```

```
$ echo pas > f.txt
$ echo pas >> f.txt
```

3 · PIPE-URI

Leagă comenzile între ele, pas cu pas

Ca la o linie de asamblare: fiecare comandă face un singur lucru și dă mai departe.

Câte încercări au eșuat? | Cine apare cel mai des? | Cine greșește parola? | Câte intrări pe zi?

cat jurnal.txt

25 linii

```
…2:11 ana login ok
…7 bogdan login ok
…02 root ssh esuat
…
```

| →

cut -d' ' -f3

?

```
$ cat jurnal.txt
2026-10-27 08:02:11 ana login ok
2026-10-27 08:05:47 bogdan login ok
2026-10-27 08:06:02 root ssh esuat
2026-10-27 08:06:05 root ssh esuat
2026-10-27 08:06:09 root ssh esuat
... încă 20 linii
```

Adaugă | cut -d' ' -f3

De la capăt

„Scrieți programe care fac un singur lucru și îl fac bine, și care lucrează împreună prin text.” · Doug McIlroy, autorul pipe-ului din UNIX

Pipe-ul duce doar `stdout`. Erorile trec pe lângă, direct pe ecran.

4 · FILTRE: GREP

Păstrează doar liniile care conțin un tipar

```
$ grep  -i  -v  -n  -c  linux  date.in
```

Intrarea. Verde = linia trece prin filtru.

```
 1 Linux este un nucleu de sistem de operare scris in C.
 2 Shell-ul citeste comenzile si porneste programele.
 3 Comanda grep cauta un tipar in fiecare linie de text.
 4 Comanda sort ordoneaza liniile, iar uniq elimina dublurile vecine.
 5 Kernelul Linux gestioneaza procesele si memoria.
 6 Un pipe leaga iesirea unei comenzi de intrarea urmatoarei.
 7 Mesajele de eroare merg pe stderr, nu pe stdout.
 8 Distributiile linux populare sunt Debian, Ubuntu si Fedora.
 9 Comanda wc numara liniile, cuvintele si octetii.
10 Redirectarea > suprascrie fisierul, iar >> adauga la final.
11 In LINUX literele mari si mici conteaza.
12 Shell-ul face expandarea mastilor inainte sa porneasca grep.
```

```
$ grep linux date.in
Distributiile linux populare sunt Debian,
Ubuntu si Fedora.
$ echo $?
0  # a găsit ceva
```

^ la începutul tiparului = „linia începe cu”. Încearcă `^comanda` cu `-i`.

De ce scriem mereu `sort | uniq`?

`uniq` compară fiecare linie doar cu cea de dinainte. Dublurile care nu stau una lângă alta îi scapă.

`uniq` | **`uniq -c`** | `sort | uniq -c` | `sort -u`

primele 10 nume din jurnal

```
ana
bogdan
root
root
root
cristi
cristi
ana
diana
bogdan
```

→

după uniq -c

```
1 ana
1 bogdan
3 root
2 cristi
1 ana
1 diana
1 bogdan
```

uniq -c numără greșit: ana apare de două ori, cu câte 1, pentru că aparițiile nu stau una lângă alta.

CA ȘI CUM un paznic la coadă care se uită doar la cel din fața fiecăruia. Gemenii care stau unul după altul îi observă; dacă între ei e altcineva, nu. `sort` îi așază pe toți în ordine, ca gemenii să ajungă alături.

4 · FILTRE

Cine apare cel mai des? Rețeta completă

Combinația asta apare la aproape orice exercițiu de tipul „care e cel mai frecvent…?”.

`cut -d' ' -f3`	ia doar câmpul care te interesează (aici, numele)
`sort`	aduce valorile identice una lângă alta
`uniq -c`	le numără: `6 ana`, `5 root`…
`sort -nr`	cel mai mare număr primul: `-n` numeric, `-r` invers
`head -n 3`	păstrează doar primele trei

De ce -n? Apasă și compară:

`sort` `sort -n` `sort -nr`

9	10
10	100
2 →	2
100	25
25	9

Fără -n, sort compară text, caracter cu caracter, ca în dicționar: „10” începe cu 1, deci vine înaintea lui „9”.

5 · DESPECIALIZARE

Ce primește de fapt programul?

Shell-ul e ca un secretar: înainte să pornească comanda, completează singur `$HOME` și `*.c`. Ghilimelele îi spun ce să nu atingă.

```
echo $HOME *.c
```

```
echo "$HOME *.c"
```

```
echo '$HOME *.c'
```

```
echo \$HOME \*.c
```

Argumentele primite de program (`argv`):

argv[0] `echo`	argv[1] `/home/student`	argv[2] `exercitiu.c`

```
$ echo $HOME *.c
/home/student exercitiu.c
```

Fără ghilimele: $HOME devine calea, iar *.c devine lista de fișiere .c din folder (o mască, ca în Tutoriatul 01).

`"..."`	înlocuiește doar `$VAR` (plic cu fereastră)
`'...'`	nu înlocuiește **nimic** (plic sigilat)
`\`	oprește un **singur** caracter

5 · DESPECIALIZARE

Fiecare spațiu desparte argumentele

Shell-ul împarte comanda în cuvinte la fiecare spațiu. Dacă vrei un text cu spații ca un singur argument, pune-l între ghilimele.

```
grep ana login jurnal.txt
```

```
grep 'ana login' jurnal.txt
```

```
touch fisier nou.txt
```

argv[0] `grep` argv[1] `ana` argv[2] `login` argv[3] `jurnal.txt`

```
$ grep ana login jurnal.txt
grep: login: No such file or directory
jurnal.txt:2026-10-27 08:02:11 ana login ok
jurnal.txt:2026-10-27 09:01:12 ana sudo ok
jurnal.txt:2026-10-27 09:30:55 diana login ok
... încă 7 linii
```

grep a primit tiparul „ana” și DOUĂ fișiere: login (care nu există) și jurnal.txt. Cum caută în mai multe fișiere, pune numele fișierului în fața fiecărei linii.

> **Regula de reținut:** tiparele pentru `grep` și seturile pentru `tr` între ghilimele **simple**. Variabilele între ghilimele **duble**: `"$fisier"`.

CODURI DE IEȘIRE

Când rulează a doua comandă: && și ||

`grep` lasă un cod de ieșire: `0` a găsit, `1` n-a găsit, `2` eroare. Următoarea comandă poate ține cont de el.

`a && b`
b rulează doar dacă a a reușit (0)

`a || b`
b rulează doar dacă a a eșuat

`a ; b`
b rulează oricum

```
grep -q root jurnal.txt && echo gasit
```

```
grep -q windows date.in || echo negasit
```

```
grep windows date.in | wc -l
```

```
$ grep -q root jurnal.txt && echo gasit
gasit
```

grep -q nu afișează nimic, doar lasă codul: 0, a găsit. Deci && rulează echo.

CA ȘI CUM „dacă iau examenul, merg la mare” e `examen && mare`. „Dacă nu-l iau, învăț în vară” e `examen || invat`.

EXERCIȚIUL DE AZI

Scriem în C un mini-`grep`

`./exercitiu [-i] [-v] [-n] [-c] <tipar> [fisier]` · patru reguli pentru un program bun de pus într-un pipe:

1. Citește din fișierul primit sau, dacă lipsește, din `stdin`.

   Așa merge și `cat date.in | ./exercitiu linux`.

2. Liniile găsite pe `stdout`. Erorile și statistica pe `stderr`.

   Ca să nu ajungă în pipe sau în fișierul cu rezultate.

3. Cod de ieșire ca la `grep`: 0 găsit, 1 negăsit, 2 eroare.

   Ca să meargă `./exercitiu x f && echo gasit`.

4. Închide cu `fclose()` doar ce a deschis cu `fopen()`.

   Niciodată `stdin`: nu l-a deschis el.

EXERCIȚIUL DE AZI

Soluția, rulată în cinci feluri

```
./exercitiu -n Linux date.in
```

```
cat date.in | ./exercitiu -c -i linux
```

```
./exercitiu -v -i linux < date.in 2> /dev/null | wc -l
```

```
./exercitiu windows date.in
```

```
./exercitiu linux lipsa.txt
```

```
$ ./exercitiu -n Linux date.in
1:Linux este un nucleu de sistem de operare scris in C.
5:Kernelul Linux gestioneaza procesele si memoria.
[filtru] 2 din 12 linii potrivite (sursa: date.in)
$ echo $?
0
```

stdout stderr · regula 1: fișier primit ca argument

FIȘĂ RAPIDĂ

Filtrele pe care le folosești azi

Apasă pe o comandă ca să vezi un exemplu pe `jurnal.txt`.

grep caută	**sort** ordonează	**uniq** fără dubluri	**wc** numără	**cut** taie coloane	**tr** înlocuiește caractere
head începutul	**tail** finalul	**tee** ramificație	**less** paginează	**diff** compară	**/dev/null** aruncă tot

```
$ cut -d' ' -f4 jurnal.txt | sort | uniq -c
     11 login
      5 logout
      5 ssh
      4 sudo
```

uniq

Elimină liniile identice vecine. -c le și numără. Aproape mereu după sort.

GREȘELI FRECVENTE

Capcanele clasice cu pipe-uri și redirectări

Apasă pe una: vezi de ce se întâmplă și cum o eviți.

`sort date.txt > date.txt # fișierul rămâne gol!` ⌄

DE CE

Shell-ul pregătește redirectarea înainte să pornească sort: deschide date.txt și îl golește. sort citește apoi un fișier gol.

REZOLVARE

```
sort date.txt > tmp.txt && mv tmp.txt date.txt
```

`cut -d' ' -f3 jurnal.txt | uniq -c # ana apare pe 6 rânduri separate` ›

`make 2>&1 > log.txt # erorile tot pe ecran` ›

`grep: login: No such file or directory` ›

`sort numere.txt → 10 100 2 25 9` ›

`Erorile programului meu apar în fișierul cu rezultate` ›

ÎNCĂLZIRE ÎNAINTE DE KAHOOT

Trei întrebări rapide

Fișierul f.txt are 10 linii. Câte are după echo gata > f.txt?

- 11
- 1
- 10

Pe ce descriptor trebuie să scrie un program mesajele de eroare?

- 0 (stdin)
- 1 (stdout)
- 2 (stderr)

Ce afișează echo '$HOME'?

- /home/student
- $HOME
- nimic

ACUM E RÂNDUL TĂU

Deschide terminalul și urmează pașii

Întâi exercițiile cu pipe-uri din `pipeline.sh`, apoi `TODO`-urile din scheletul `exercitiu.c`.

- [ ] `cd tutoriat-02/schelet` intră în folder
- [ ] `bash pipeline.sh` exercițiile 1–11, cu pipe-uri
- [ ] `nano exercitiu.c` rezolvă TODO 1–9
- [ ] `make && make test` compilează și testează
- [ ] `make pipeline` exercițiile 12–13, cu programul tău
- [ ] `make valgrind` bonus: nimic uitat deschis?

Ce exersezi

Citești din fișier *sau* din `stdin`, separi datele (`stdout`) de mesaje (`stderr`) și întorci un cod de ieșire cu care merg `&&` și `||`.

Bonus: Valgrind

Comentează `fclose(in)`, rulează `make valgrind` și citește ce ți-a rămas deschis. Îl folosim pe larg în Tutoriatul 04.

Te-ai blocat? Soluțiile sunt în `tutoriat-02/solutii/`. Încearcă întâi singur.